

So với phương thức quản lý dữ liệu truyền thống dưới dạng hồ sơ giấy hoặc các tệp dữ liệu rời rạc, việc khai thác cơ sở dữ liệu đất sản xuất nông nghiệp thông qua WebGIS giúp rút ngắn thời gian tra cứu, nâng cao khả năng tổng hợp thông tin và hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất và lập kế hoạch sử dụng đất. Đặc biệt, việc trực quan hóa dữ liệu trên nền bản đồ số giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết sự phân bố không gian của các loại đất và định hướng sử dụng đất phù hợp theo từng khu vực.

Trong vòng một năm đưa vào sử dụng hệ thống ghi nhận có hơn 4.200 lượt truy cập khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến về đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên.

3.4. Đề xuất kiến trúc hệ thống AI khai thác cơ sở dữ liệu đất Nông nghiệp

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc 5 tầng, trong đó cơ sở dữ liệu đất sản xuất nông nghiệp là nguồn dữ liệu lõi; WebGIS và kho dữ liệu số đóng vai trò tích hợp, quản trị và chia sẻ dữ liệu; các mô hình AI thực hiện phân tích, dự báo và khuyến nghị; kết quả được cung cấp thông qua hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.